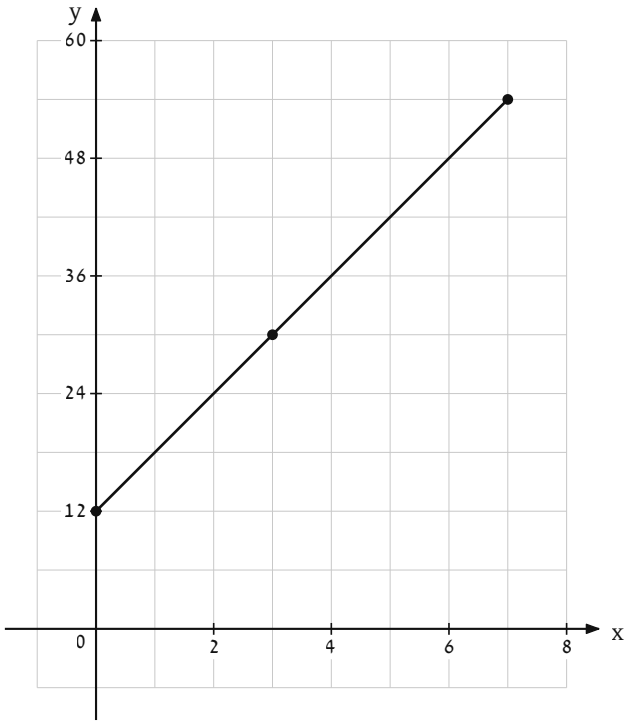
קצב השתנות של פונקציה

ח׳ · מדידות, יחידות והחלטות · א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. קצב שינוי ממוצע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט. יש לציין יחידות ואת תחום המדידה.
שרטוט המורכב מקטעים מתאר את כל הקטעים; נקודות בודדות הן מדידות בלבד.

(1) בגרף מתוארת כמות המים במכל בזמן מילוי רציף בקצב קבוע. הציר האופקי הוא זמן בדקות והאנכי כמות בליטרים. מנהל צריך להוסיף לפחות 40 ליטר במשך 6 דקות.



א. קראו את שיעורי הנקודות המסומנות ובנו מהן בדיקה האם הדרישה ניתנת לביצוע.

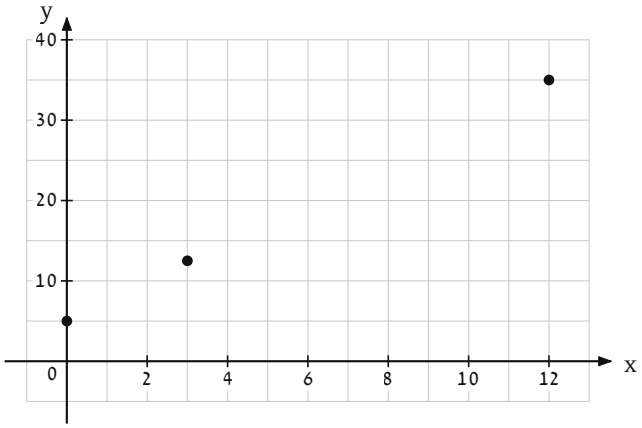
ב. כמה זמן לפחות דרוש להוספת הכמות המבוקשת, אם המילוי נמשך באותו קצב?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בדקו את הקצב בעזרת זוג נקודות מסומנות שונה מזה שבו השתמשתם תחילה. הסבירו מדוע תוצאתכם מתאימה לקטע ישר.

ד. האם הכמות שהייתה במכל בתחילת המדידה צריכה להיכלל בתוספת הנדרשת? נמקו.

(2) חוט נבדק לצורך אישור כיול בקצב התארכות קבוע. בטבלה חסרה מדידה אחת; שני רישומים מתחרים מציעים לשנייה 7 אורך 22.5 ס״מ או 23.5 ס״מ. יש לאשר רק רישום המתיישב עם כל המדידות הידועות. הנקודות בגרף הן המדידות הידועות בלבד.



זמן בשניות	0	3	7	12
אורך בס״מ	5	12.5	?	35

א. שחזרו את המדידה החסרה מתוך תנאי הכיול, הכריעו בין הרישומים ובנו טבלת שינויי זמן, שינויי אורך וקצבים לכל המרווחים לאחר התיקון.

ב. הבודק דורש הפרשי אורך שווים כתנאי לאישור. האם דרישתו מתאימה למרווחי המדידה? נמקו גם בעזרת הנקודות בגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בהנחת המשך הכיול, חשבו את האורך בשנייה 16. הפרידו בין מדידה לבין חיזוי.

ד. האם תעודת הכיול מוכיחה שגם בין המדידות לא היו שינויים בקצב? תארו מגבלה מדויקת.

(3) חיישן התחיל בטמפרטורה 4− מעלות צלזיוס. אחרי 6 דקות נמדדו 13− מעלות. דוח א׳ מציין קצב 1.5 מעלות לדקה ודוח ב׳ מציין 1.5− מעלות לדקה.

רגע בדקות	0	6
טמפרטורה במעלות צלזיוס	4−	13−

א. איזה דוח מתאר את קצב השינוי החתום? הציגו חישוב והסבירו את הסימן.

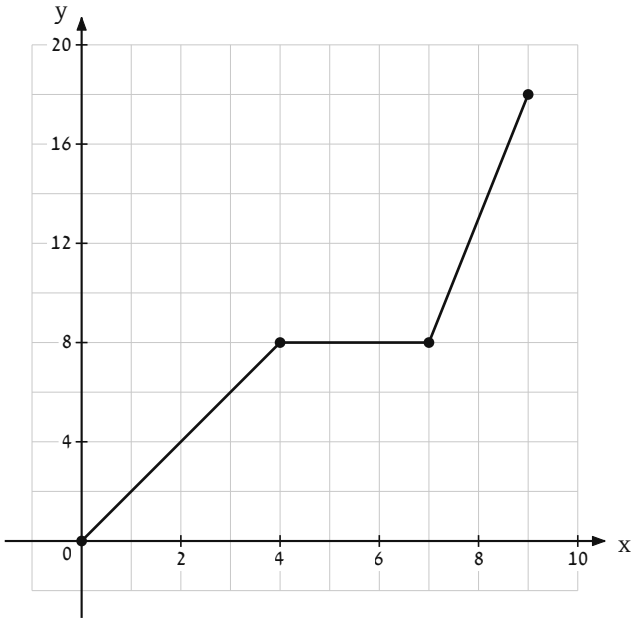
ב. נסחו מחדש את הדוח האחר כך שמספרו יהיה תקף בלי לשנותו.

ג. בהנחת המשך אותו קצב, באיזה זמן מתחילת המדידה תגיע הטמפרטורה ל־19− מעלות?

ד. חיישן אחר ירד באותה כמות כוללת במשך זמן כפול. השוו את גודל קצביו בלי לחשב טמפרטורה התחלתית חדשה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) גרף ההתקדמות של מסוע מציג מרחק במטרים מול זמן בשניות. נבדקת טענה שהקטע הראשון הוא היעיל ביותר מפני שהוא הארוך ביותר בזמן.



א. מצאו את קצבי כל המקטעים והכריעו בטענה. הסתמכו גם על תלילות הקטעים.

ב. מה התרחש בתחום האופקי? הסבירו מדוע הקצב בו מוגדר.

ג. חשבו את הקצב הממוצע בכל המדידה. האם הוא שווה לקצב של אחד המקטעים?

ד. כתבו משפט המתאר מידע חשוב שהממוצע לבדו אינו מוסר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) שירות השכרת כלי גובה תשלום פתיחה ומחיר קבוע לכל שעה. עבור 3 שעות נגבו 51 שקלים, והמחיר לשעה הוא 9 שקלים. שירות מתחרה גובה 12 שקלים לפתיחה ו־12 שקלים לשעה.

פרט	השירות הראשון	השירות המתחרה
מחיר לשעה בשקלים	9	12
חשבון נתון	51 עבור 3 שעות	פתיחה 12 שקלים

א. שחזרו את תשלום הפתיחה החסר והסבירו מדוע אין לחלק את החשבון כולו במספר השעות כדי למצוא את המחיר לשעה.

ב. מצאו משך שבו שני השירותים עולים אותו סכום. חשבו גם את שתי העלויות במשך 6 שעות ואת הפרשן.

ג. למשך ארוך יותר מן המשך שמצאתם, איזה שירות יהיה זול יותר? נמקו בלי לבדוק זמן מסוים.

ד. השירות הראשון מוסיף 5 שקלים לתשלום הפתיחה בלבד. מה משתנה בקצב העלות ומה משתנה בחשבון?

(6) רכב עבר 91 ק״מ וצרך 7 ליטרים. נהג אחד דיווח ק״מ לליטר, ונהגת אחרת דיווחה ליטרים לק״מ.

מרחק בק״מ	צריכה בליטרים
91	7

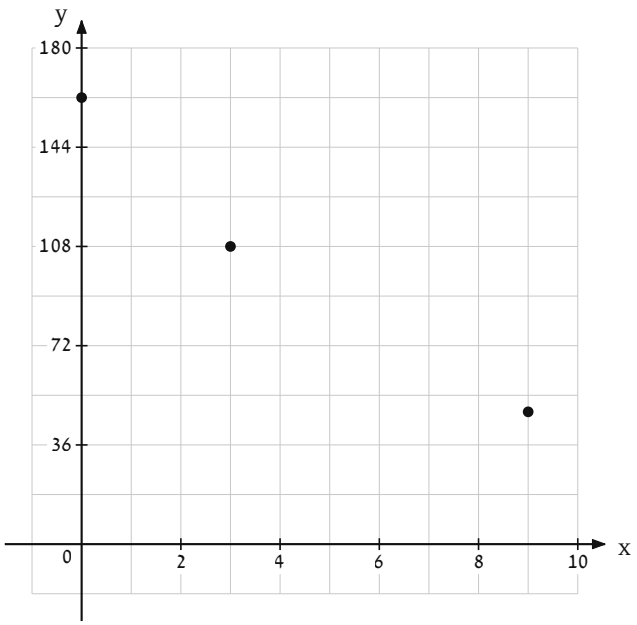
א. חשבו את שני היחסים וכתבו ליד כל אחד יחידות מלאות.

ב. הסבירו מדוע המספרים השונים אינם סתירה ואיזה יחס מתאים לחישוב צריכת נסיעה.

ג. בהנחת אותה צריכה, האם 9 ליטרים יספיקו לנסיעה של 120 ק״מ? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) מעבדה מאשרת סדרת מדידות מסה רק אם בכל 3 שעות נותר אותו חלק מן המסה הקודמת, ובסיום נותרו לכל היותר 50 גרם. המדידה בשעה 6 אבדה: כרטיס א׳ מציע 72 גרם וכרטיס ב׳ 80 גרם. בחרו את הכרטיס המאושר והכריעו אם תנאי הסיום מתקיים.



זמן בשעות	0	3	6	9
מסה בגרמים	162	108	?	48

א. שחזרו את החלק החוזר מן המדידות הידועות, בדקו את שני הכרטיסים ובנו את הסדרה המאושרת. חשבו את כל הקצבים החתומים.

ב. איזה מרווח בעל הקצב החתום הקטן ביותר, ואיזה בעל גודל הירידה הקטן ביותר? הסבירו מדוע אלו אינן אותן בחירות.

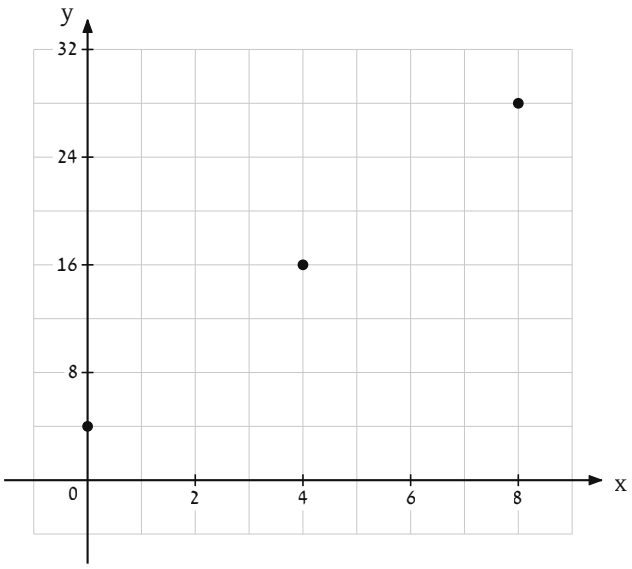
ג. מדוע היחס החוזר אינו קצב חיסור קבוע? תארו גם את מגמת הירידה באמצעות המסה בכל מדידה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מנהל מבקש לחזות את מסת הסיום באמצעות קצב המרווח הראשון לאורך כל התקופה. בדקו את חיזויו והסבירו מדוע הוא אינו תעודת מדידה תקפה.

---

(8) אלה מדידות בודדות בלבד. הצירים מופשטים, ואין הנחה שהגרף ביניהן ישר.



א. חשבו את הקצבים בין מדידות סמוכות.

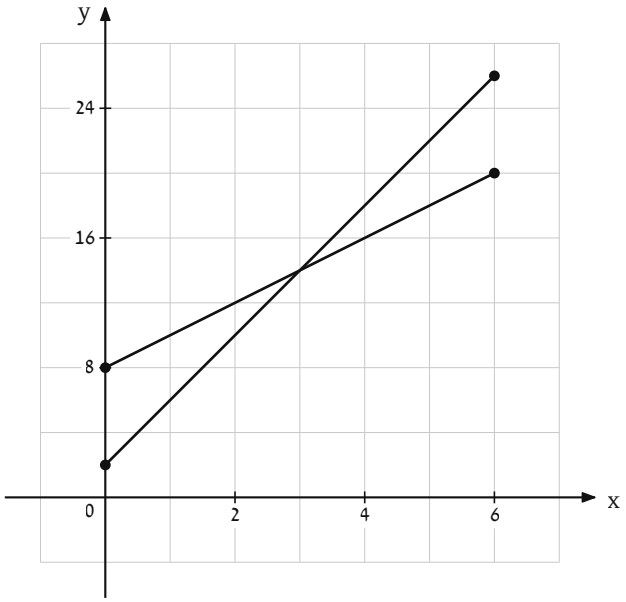
ב. נרשם בדוח שהערך בקלט 2 חייב להיות 10. האם הנתונים מחייבים זאת? נמקו.

ג. תארו מסלול אפשרי שעובר בכל המדידות אך משנה כיוון ביניהן. אין צורך בנוסחה.

ד. בחרו מדידה נוספת שתבדוק את הטענה בדוח, והסבירו גם מה מדידה זו עדיין לא תוכיח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) שני קווים מתארים התקדמות במטרים מול זמן בשניות. הקו המתחיל גבוה יותר נקרא א׳ והאחר ב׳.
במערכת נוספת ג׳ נמדדו בטבלה אורכים בזמנים נתונים.



זמן בשניות	1	4
אורך ג׳ במטרים	5	17

א. בחרו מבין א׳ וב׳ את בעלת יתרון הפתיחה ואת בעלת הקצב הגדול יותר. הציגו קריאה וחישוב.

ב. חשבו את קצב ג׳ והשוו אותו לקצבים שקראתם מן הגרף.

ג. בכמה גדול השינוי של ב׳ מן השינוי של א׳ במשך 5 שניות משותפות?

ד. מדוע אין להסיק מן השוואת הקצבים לבדה שלב׳ ולג׳ אותו מיקום בכל זמן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) על שני פתקים נכתב רק: ״קצב השינוי הוא 1.5״. אין מידע נוסף.

כרטיס ראשון	כרטיס שני
קצב 1.5; יחידות חסרות	קצב 1.5; יחידות חסרות

א. המציאו שני פירושים תקפים שונים למספר, עם יחידות שונות ומשפט מלא.

ב. האם אפשר לומר ששני התהליכים מהירים באותה מידה? נמקו.

ג. נסחו שאלה קצרה לבעל כל פתק שתאפשר לפרש את הדיווח בלי לנחש.

(11) משקל כולל של סל גדל בקצב קבוע של 2.5 ק״ג לכל אריזה שנוספת. אחרי 6 אריזות המשקל הכולל היה 19 ק״ג.

קצב תוספת	מדידה שמורה
2.5 ק״ג לאריזה	19 ק״ג אחרי 6 אריזות

א. שחזרו את משקל הסל הריק ונמקו איך הפרדתם אותו מן התוספת.

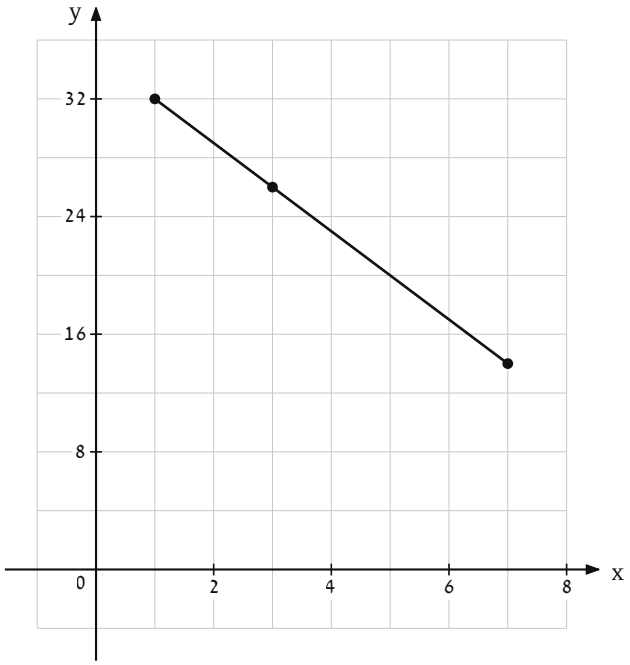
ב. בנו טבלה של המשקל הכולל לפני אריזות, אחרי שתי אריזות ואחרי מספר האריזות שנמדד.

ג. מה מספר האריזות הגדול ביותר שאפשר להכניס אם המשקל הכולל אינו עולה על 26 ק״ג?

ד. מדוע אין לפרש את מנת המשקל הכולל במספר האריזות כקצב התוספת הקבוע?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) הגרף מתאר נפח בליטרים מול זמן בדקות. שני תלמידים חישבו קצב בין נקודות הקצה: אחד חיסר את הזמנים בסדר הפוך לסדר הנפחים, ואחר חילק שינוי זמן בשינוי נפח.



א. קראו את נקודות הקצה וחשבו את הקצב החתום הנכון.

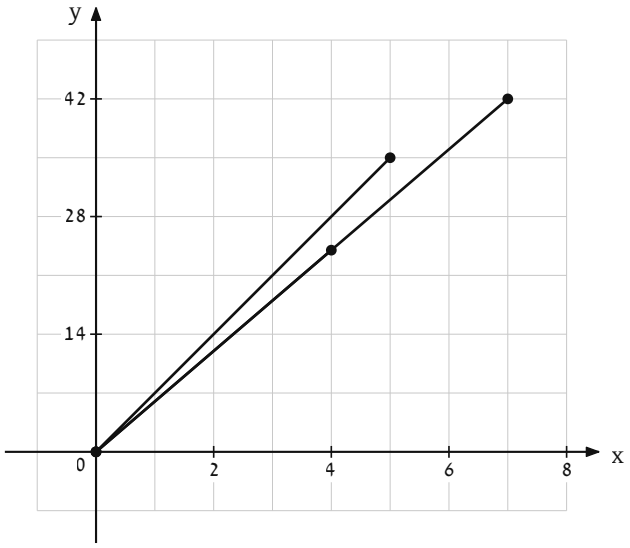
ב. מצאו איזה מספר קיבל כל תלמיד, בלי להחליף את הנתונים.

ג. איזו שגיאה משנה את כיוון התהליך ואיזו משנה את סוג היחידות? נמקו.

ד. נסחו את משמעות הקצב הנכון כמשפט שלם, בלי לכתוב רק נוסחה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) סדנה א׳ הוסיפה 42 פריטים במשך 7 שעות, ב׳ הוסיפה 24 במשך 4 שעות, וג׳ הוסיפה 35 במשך 5 שעות.
הגרף מציג לכל סדנה שינוי מצטבר לפי קצב קבוע; הקטעים מסתיימים בזמני העבודה הנתונים.



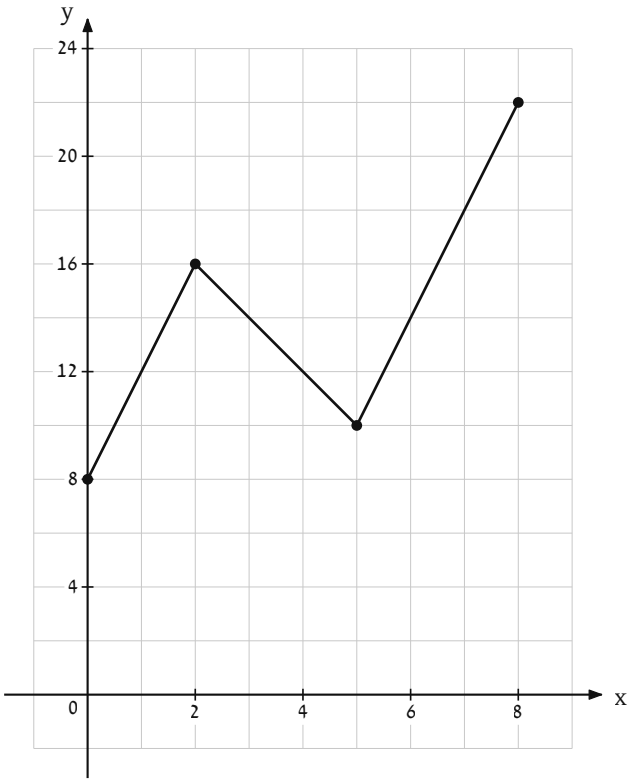
א. מצאו שתי סדנאות בעלות אותו קצב אף שהתוספות הכוללות שונות.

ב. מי הוסיפה הכי הרבה בסך הכול ומי פעלה בקצב הגבוה ביותר? הציגו את ההבחנה.

ג. באיזה תנאי על זמני העבודה היה דירוג התוספות בהכרח זהה לדירוג הקצבים? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) מד גובה מספק את הגרף השבור הנתון. הזמן בשניות והגובה במטרים. בפרסום נכתב רק שהגובה גדל לאורך כל המדידה.



א. בדקו אם הפרסום נכון לגבי השינוי הכולל, ואם הוא נכון לגבי כל רגע.

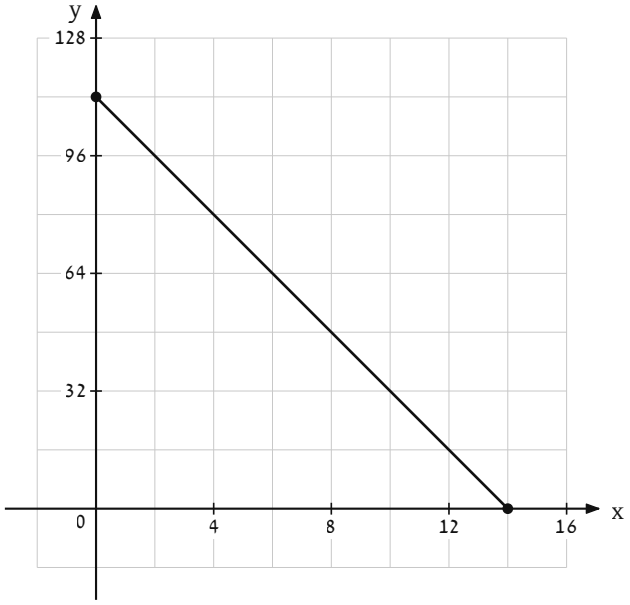
ב. חשבו קצב ממוצע בכל התחום ובכל מקטע.

ג. האם הקצב הממוצע התקיים באחד המקטעים המצוירים? נמקו.

ד. כתבו דיווח קצר מתוקן, המוסיף לפרסום את המידע החשוב שהושמט.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) הגרף מתאר ריקון מכל בקצב קבוע, עם זמן בדקות וכמות בליטרים. יש להפסיק כאשר נשארים לפחות 32 ליטר.



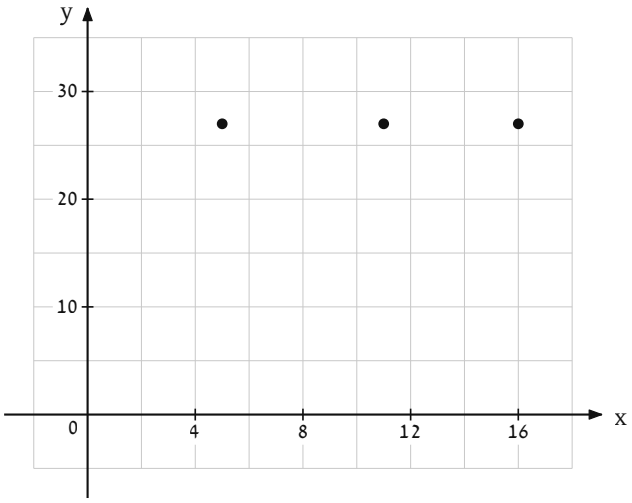
א. קראו מהגרף את הכמות בתחילה ואת זמן ההתרוקנות. בעזרתן חשבו את הקצב ואת הזמן המאוחר ביותר לעצירה לפי התנאי.

ב. בודק מאריך את אותו חוק עד דקה 20. הסבירו מדוע זו תחזית לא תקפה עבור המכל הזה.

ג. הבחינו בין קצב השינוי של הכמות שבמכל לבין כמות הנוזל היוצאת בדקה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) בטבלה נרשמה טמפרטורה במועדים שונים. נכתב בדוח: ״לא ניתן לחשב קצב משום שהטמפרטורה לא השתנתה״.



זמן בדקות	5	11	16
טמפרטורה במעלות צלזיוס	27	27	27

א. הכריעו בדוח והציגו שתי מנות הפרשים שונות. הסבירו כיצד הנקודות מציגות את אותו מידע.

ב. מה שונה בין המנות שחישבתם לבין ניסיון לחלק בשינוי זמן אפס?

ג. האם הטמפרטורה עצמה אפס? נמקו מתוך ההבדל בין גודל לקצבו.

ד. איזו הנחה נוספת תאפשר לומר שהקצב היה אפס גם בין כל שתי מדידות?

(17) דוח עלייה של מעלית מוסר רק שהגובה גדל ב־14 מטרים. מבקשים להסיק אם הקצב הממוצע היה גדול מ־2 מטר לשנייה.

א. איזה נתון חסר? הסבירו מדוע גודל העלייה לבדו אינו מכריע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

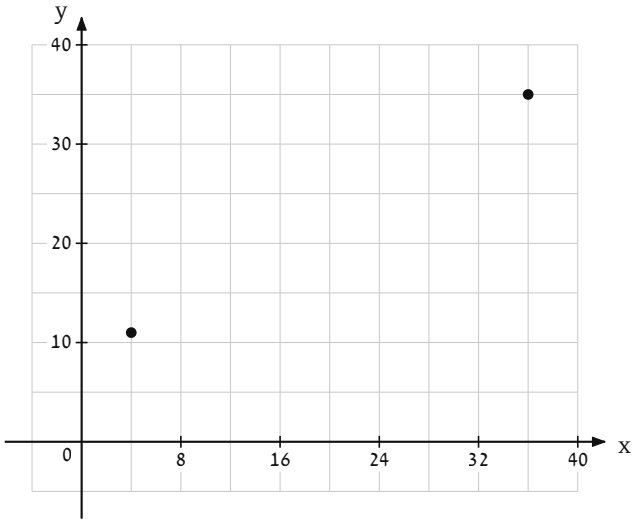
ב. בחרו שני משכי זמן חיוביים: באחד הדרישה תתקיים ובאחר לא. חשבו ובדקו.

ג. מהו משך הזמן שבו הקצב הממוצע שווה בדיוק לסף שניתן?

ד. שרטטו שתי מערכות צירים קטנות לשני הדיווחים שבניתם, עם זמן, שינוי גובה ויחידות. שרטטו עלייה קבועה בכל אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) מכונה א׳ האריכה סרט לפי הטבלה. מכונה ב׳ מאריכה סרט בתשעה מטרים בכל שתים עשרה שניות, בקצב קבוע.



זמן בשניות	4	36
אורך במטרים	11	35

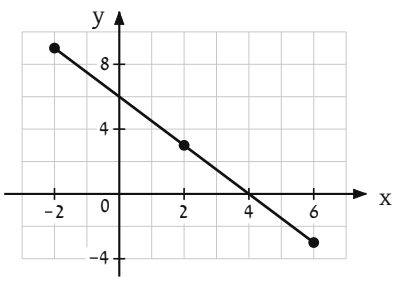
א. חשבו קצב לכל מכונה והכריעו אם יש יתרון בקצב. הנקודות מציגות את מדידות א׳ בלבד.

ב. מהי התוספת של כל מכונה במשך 40 שניות, בהנחת המשך הקצב?

ג. האם אפשר להסיק ששני הסרטים יהיו באותו אורך בסוף התקופה? נמקו.

ד. נסחו את הטבלה כדיווח מילולי שיש בו תחום, שינוי וקצב עם יחידות.

(19) הגרף המופשט הוא קטע ישר. נבחנת טענה שקצב שלילי מחייב שכל הפלטים יהיו שליליים.



א. חשבו את הקצב וקראו נקודה המפריכה את הטענה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. קראו זוג נקודות אחר וודאו שהקצב נשמר.

ג. הסבירו מה באמת קובע סימן הקצב ומה הוא אינו קובע.

ד. בחרו קלט נוסף בתוך הקטע, חשבו פלט מתאים ובדקו את הקצב בעזרת הנקודה החדשה.

(20) תכננו שני תהליכי צבירת כסף, כך שהתהליך בעל התוספת הכוללת הגדולה יותר יהיה דווקא בעל הקצב הממוצע הקטן יותר.

א. בחרו נתונים מספריים תקפים של תוספת וזמן לכל תהליך וחשבו קצבים.

ב. בדקו במפורש את שני חלקי הדרישה, ולא רק את הקצבים.

ג. האם החלפת יחידת הזמן בשני הדיווחים יחד יכולה לשנות את סדר הקצבים? נמקו.

ד. שרטטו גרף שינוי מצטבר מול זמן לכל תהליך שבניתם, בהנחת קצב קבוע. ציינו יחידות ונקודות סיום.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב